

AI-агент для проверки целевого использования льготных кредитов

Часть 1. Ключевые вопросы к заказчику и стейкхолдерам

Список вопросов для первичного сбора требований:

№	Вопрос	Кому (стейкхолдер)	Зачем (цель)	Риск, который закрываем
1	Какие именно типы платежей относятся к запрещенным по условиям программы? Можно ли получить актуальный реестр всех правил со сроками их изменения?	Казначейство, Юристы, Бухгалтерия	Определить полный набор правил валидации для training набора AI-агента	Неполнота или устаревание условий программы приведет к обучению агента на неправильных данных
2	Каков текущий объем пакетов документов в месяц? Как распределяются они по типам платежей (авансовые, закрывающие, возвраты)?	Казначейство, Финансовый директор	Определить масштаб пилота и реалистичные метрики качества	Недооценка объемов приведет к неправильному расчету ROI и срокам внедрения
3	Какие документы и данные передаются в банк? В каком формате они поступают (PDF, Excel, 1C, EDI)? Есть ли уже структурированные данные или всё в бумажном виде?	IT-департамент, Казначейство	Спланировать архитектуру системы и требования к парсингу документов	Недооценка сложности парсинга приведет к перерасходу на разработку и задержкам
4	Как сейчас происходит коммуникация между казначейством, бухгалтерией и банком при отказе в одобрении? На какие причины отказов мы получали возвраты в последние 6 месяцев?	Казначейство, Финансовый директор	Выявить наиболее частые ошибки и приоритезировать сценарии проверки в агенте	
5	Кто принимает финальное решение по спорным кейсам? Какие права и ответственность должны остаться за человеком vs. агентом?	Руководитель казначейства, Юристы	Определить уровень автоматизации и требования к дашборду мониторинга	Размытие ответственности приведет к операционным рискам и конфликтам при ошибках

6	Какая система сейчас используется для хранения информации о пакетах и их статусах? Нужна ли интеграция с 1С, Битрикс24 или другой ERP?	IT-департамент, Казначейство	Спланировать техническую архитектуру и требования интеграции	Несовместимость систем приведет к ручным процессам обмена данными и потере эффективности
7	Как вы сейчас измеряете качество работы специалистов? Какие метрики КПИ важны для оценки эффективности внедрения?	Финансовый директор, Руководитель казначейства	Установить baseline и критерии успеха пилота	Отсутствие метрик усложнит оценку ROI и обоснование расширения проекта
8	Какой уровень ложноположительных срабатываний (false positives) приемлем? Тратим ли мы больше ресурсов на ручную переработку или на доработку агента?	Казначейство, Финансовый директор	Выбрать оптимальный порог классификации и баланс ошибок первого/второго рода	Невыбор баланса приведет к кризису доверия: либо агент будет слишком консервативен и неэффективен, либо пропустит критические ошибки
9	Есть ли прецеденты использования AI в компании? Какова политика в отношении данных: какую информацию мы можем использовать для обучения моделей (на своих серверах или облаке)?	IT-департамент, Информационная безопасность, Юристы	Определить требования к безопасности, конфиденциальности данных и соответствию регуляциям	Нарушение политики безопасности приведет к юридическим рискам и потере конфиденциальной финансовой информации
10	Кто будет основным пользователем дашборда мониторинга? Какие права доступа нужны разным ролям (специалист vs. руководитель vs. IT)?	Казначейство, IT-департамент, Информационная безопасность	Спроектировать пользовательские интерфейсы с учетом потребностей разных ролей	Неправильное распределение прав доступа создаст информационные дыры или перегрузит интерфейс ненужной информацией

Часть 2. Ключевой бизнес-процесс:

Первичная проверка пакета документов перед авансовым платежом

Описание процесса:

Процесс начинается, когда специалист казначейства получает заявку на авансовый платеж от закупочного отдела. Пакет включает договор, счет поставщика, спецификацию товара/услуги и заявку на платеж. Специалист должен убедиться, что:

- Документы содержат все обязательные реквизиты (дата, номер, подпись, печать)
- Сумма платежа соответствует условиям договора льготного кредита
- Вид платежа разрешен программой (не входит в список запрещенных)
- Поставщик не находится в санкционном списке
- Назначение платежа соответствует целевому использованию кредита
- Все даты в документах логичны (заключение договора, дата счета, дата заявки на платеж)

После проверки специалист либо одобряет пакет со статусом 'Можно заявлять в банк', либо отправляет его на доработку в закупочный отдел, либо направляет на ручную экспертизу к руководителю в случае спорных моментов. Время проверки вручную — от 30 минут до 2 часов в зависимости от сложности. Высокий риск пропуска ошибок при проверке сотен реквизитов.

Описание процесса:

Рекомендуемые форматы для детализации:

1. BPMN-диаграмма (в нотации Camunda/Lucidchart) с участниками (Swim lanes):

- Закупочный отдел
- Специалист казначейства
- AI-агент
- Руководитель казначейства

2. Логика процесса в BPMN



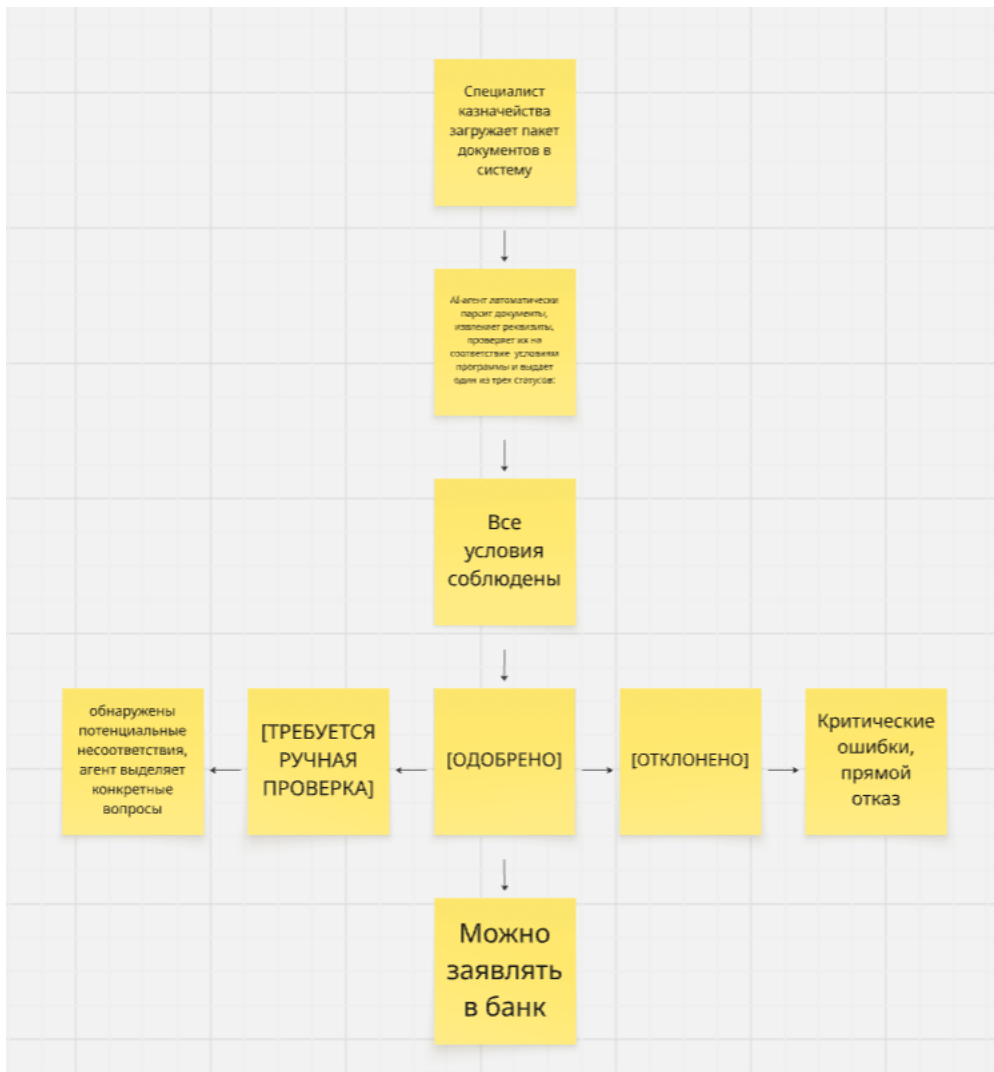
ТО-ВЕ процесс с AI-агентом

Специалист казначейства загружает пакет документов в систему. AI-агент автоматически парсит документы, извлекает реквизиты, проверяет их на соответствие условиям программы и выдает один из трех статусов:

- [ОДОБРЕНО] — все условия соблюдены, можно заявлять в банк

- [ТРЕБУЕТСЯ РУЧНАЯ ПРОВЕРКА] — обнаружены потенциальные несоответствия, агент выделяет конкретные вопросы
- [ОТКЛОНЕНО] — критические ошибки, прямой отказ

Время обработки сокращается с 1–2 часов до 2–5 минут. Специалист тратит время только на проверку спорных кейсов. Дашборд позволяет руководству видеть долю пакетов, обработанных без ручной доработки.



Часть 3. Дорожная карта пилота (2 месяца)

Основные этапы

№	Этап	Сроки	Описание	Исполнители	Критерии готовности
1	Сбор требований и анализ данных	1 неделя	Проведение интервью со всеми стейкхолдерами. Сбор пакетов документов (авансовые + закрывающие). Формирование реестра правил проверки.	PM, Казначейство, Юристы, IT	Документированы все правила валидации Определены метрики успеха Согласованы требования к безопасности
2	Проектирование архитектуры и подготовка инфраструктуры	2-3 неделю	Дизайн системы: модули парсинга, валидации, дашборда. Выбор LLM (GPT-4, Claude, локальная модель). Настройка сервера/облака. Планирование интеграции с 1С.	IT, Архитектор, Data Scientist	Архитектурная диаграмма утверждена Инфраструктура подготовлена Выбрана и настроена LLM Согласованы интерфейсы интеграции
3	Разработка MVP	3-5 неделю	Разработка парсера документов. Создание модуля валидации базовых правил. Обучение агента на примерах. Разработка API для загрузки документов.	Backend-разработчик, ML-инженер, Frontend	Агент корректно парсит 90% документов Валидация работает на 100% примеров API протестирован
4	Первый этап тестирования и калибровки	5 - 6 неделя	Тестирование MVP. Анализ ошибок. Калибровка. Сбор ос от казначейства.	QA, Казначейство, ML-инженер	Точность парсинга > 95% Recall (пропуск ошибок) < 5% Precision (ложные срабатывания) > 80% Казначейство согласовано с результатами
5	Разработка дашборда и интеграция	6-7 недели	Создание дашборда мониторинга (список спорных кейсов, метрики качества, КПИ по сотрудникам). Интеграция с 1С. Настройка прав доступа и логирования.	Frontend, Backend, IT, Информационная безопасность	Дашборд работает корректно Все роли видят правильную информацию Синхронизация с 1С работает Логирование и аудит настроены
6	UAT с казначейством	7-8 неделя	Работа 2–3 специалистов казначейства с системой в реальных сценариях. Обучение пользователей. Сбор финального ос. Подготовка документации.	Казначейство, PM, Product Owner	Все критические сценарии пройдены Нет блокирующих багов Пользователи готовы к работе SOP (инструкции) документированы
7	Мониторинг	8 неделя	Запуск в рабочем режиме. Параллельная работа AI-агента и ручной проверки первые 1–2 недели для валидации. Сбор метрик. Поддержка.	Все команды (Support, IT, Казначейство, PM)	Система обрабатывает реальные пакеты SLA времени обработки < 5 минут Нет критических инцидентов Достигнуты целевые метрики

Ключевые риски и способы предудсмотрения

Риск 1: Неполнота или неправильная интерпретация правил проверки

- Причина: Правила льготного кредитования часто размыты, содержат исключения и зависят от интерпретации юристов.
- Способ предудсмотрения: На неделе 1–2 провести 2–3 сессии с юристами и казначейством для формализации всех правил. Создать датасет из 10–15 примеров с аннотацией правильных решений. Использовать этот датасет для валидации агента по каждому правилу отдельно.

Риск 2: Высокий процент ложных срабатываний = недоверие пользователей к системе

- Причина: Агент может быть слишком консервативен и помечать массу документов как "Требуется ручная проверка" из-за неуверенности.
- Способ предотвращения: На неделе 5–6 калибровать порог классификации так, чтобы recall > 95% (пропускаем < 5% реальных ошибок), но false positive rate < 20% (требуем ручную проверку для < 20% хороших документов). Собрать ос от казначейства о том, какие случаи "Требуется ручная проверка" оказались ложными, и переобучить модель.
- Риск 3: Проблемы с парсингом PDF документов разных форматов - агент не может извлечь данные. Решение: использовать OCR + структурированное распознавание, тестировать на 50+ примерах документов в неделю 3.
- Риск 4: Недостаточная интеграция с 1С - дублирование ручных операций. Решение: уточнить требования интеграции на неделе 2, выделить IT-разработчика на неделе 6–7 для API.
- Риск 5: Соппротивление пользователей (казначейство боится потерять контроль). Решение: вовлечь казначейство уже на неделе 1 в проектирование, провести обучение на неделе 7–8, показать, что система экономит им время на рутине, а не заменяет их.

Часть 4. Процесс работы с заказчиком и командой разработки

Формат синхронизации

Еженедельно (понедельник, 10:00): Планерка проекта (30 мин) — обзор прогресса этапа, выявленные блокеры, плановые активности на неделю.

Два раза в неделю (вторник, четверг, 14:00): Синхронизация с казначейством и бизнес-стейкхолдерами (15 мин) — проверка качества, сбор ос, уточнение требований.

По мере необходимости: Рабочие сессии между разработчиком и специалистом казначейства для разбора сложных случаев и примеров (0,5–1 час).

В конце каждого этапа (по расписанию): Review & Retrospective (60 мин) — демо достигнутого результата, анализ отклонений от плана, корректировка следующей вехи.

Фокус по этапам

Неделя 1–2 (Сбор требований): Фокус — полнота информации. Получили ли мы от юристов и казначейства все правила? Есть ли исключения или граничные случаи, о которых мы забыли?

Неделя 3–5 (Разработка): Фокус — качество парсинга и валидации. Корректно ли агент понимает документы? Работает ли валидация на 100% примеров из сбора требований?

Неделя 5–6 (Калибровка): Фокус — баланс чувствительности. Мы пропускаем ошибки или генерируем слишком много ложных срабатываний?

Неделя 6–7 (Дашборд): Фокус — удобство пользователя. Видит ли руководитель нужную информацию? Может ли специалист быстро обработать спорный кейс?

Неделя 7–8 :Фокус — риски в боевой работе. Есть ли критические баги? Нужна ли горячая поддержка?

Часть 5. Мотивация участия в проекте

1. Почему этот проект интересен

Этот проект привлекателен своей практической значимостью: он решает реальную боль (ручная проверка документов, высокий риск ошибок).

Мне интересно работать на границе бизнеса и технологии. Влиять на результат, Работать над действительно нужным продуктом.

Проект требует комбинацию скиллов: от анализа требований и работы со стейкхолдерами до проектирования системы и управления рисками. Это дает возможность расти в разных направлениях и видеть полный цикл разработки продукта от идеи до запуска.

2. Видение своей роли в команде

Project Manager - формализую требования, выстраиваю взаимодействие между заказчиком, разработчиками и юристами, управляю рисками и контролирую сроки

Работаю с болью пользователя, формулирую приоритеты фич, слежу за балансом между автоматизацией и качеством.

Перевод требований казначейства на язык разработчиков, объясняю ограничения IT-систем финансистам, согласовываю компромиссы с юристами.

3. Сейчас полностью готова себя посвятить работе над проектом - 40 часов в неделю, до завершения основных работ (8 недель) и далее.